

Propuesta de reparto entre los cinco planners

Cada planner es dueño de un grupo de líneas de packing y todo lo demás cuelga de ahí: los bulks van con quien los consume y los comprados solo tienen dueño si lo consume uno solo. Este documento recoge el reparto, **las reglas para clasificar un código nuevo** y por qué 304 comprados se quedan sin asignar.

7.176

códigos en la BOM de Ashford

6.872

con dueño propuesto

304

comprados compartidos, sin dueño

86 %

productos finales con la cadena entera en un solo planner

El reparto

PLANNER	LÍNEAS DE PACKING	PRODUC.	FG	BLK	WIP	CMP
Sr 1 Sr planner 1	509 Bottle Foundation Line, 513 Kalix Tube Filler, 516 Kugler, 518 IWK, 519 PKB, 521 Kalix	1104	745	359	0	777
Sr 2 Sr planner 2	501 Kugler, 502 Kugler, 506 Kugler, 507 Kugler, 510 High Speed Kugler, 520 Romaco	1522	879	549	94	1097
Jr 1 Jr planner 1	306 Kemwall, 321 Book Press, 322 Book Press, 324 Book Press, 325 Vetraco Rotary Press, 326 Vetraco Rotary Press, 327 Robot Vetraco Press, 329 Camwell, 602 Robot Line, 603 Robot Line, 612 Manual Line	382	159	83	140	170
Jr 2 Jr planner 2	402 Weckerle, 410 Weckerle Tester, 416 MM360, 417 MM360	662	425	235	2	646
Intern Intern	701 Liquids Prestige	255	171	84	0	257
Sin asignar — comprados que consumen varios planners		0	—	—	—	304
Total		3925	2379	1310	236	3251

Producibles = todo lo que tiene ruta en RATE, o sea FG + BLK + WIP. Un código puede correr en varias máquinas, pero solo tiene un dueño.

Reglas para clasificar un código nuevo

En orden. La primera que encaje decide, y no hace falta mirar las siguientes.

REGLA 1

Si el código se envasa en una línea de packing, es del dueño de esa línea.

Es la regla madre: el ownership se organiza por línea, no por familia de producto ni por código suelto. Decide hoy 2.615 códigos, todos los FG y todos los WIP.

Todos los códigos que se envasen en la **510 High Speed Kugler** son del **Sr planner 2**. Todos los de la **521 Kalix**, del **Sr planner 1**. Todos los de la **416 MM360**, del **Jr planner 2**.

REGLA 2

Si corre en dos líneas de dueños distintos, es del dueño de la línea más pequeña.

Alguna de las dos se parte por narices. Se parte la grande, que lo nota menos, y la pequeña queda entera. Hoy solo pasa en 6 códigos.

Un código que corra en la **516 Kugler** (47 códigos) y en la **510** (262) es del **Sr planner 1**, que lleva la 516.

REGLA 3

Si es un bulk, es del planner que más lo consume en sus líneas de packing.

Se sube por toda la cadena, no solo al padre directo: un bulk puede alimentar a otro bulk y no aparecer en packing hasta dos niveles más arriba. Si empatan, va con quien ya lleve más códigos del mismo vaso. Decide 1.149 bulks.

Un bulk nuevo en **EKATO500ATEX** que acabe en 30 códigos de la **521** y en 4 de la **501** es del **Sr planner 1**, aunque el vaso lo compartan los dos.

REGLA 4

Si es un bulk que se vende a granel, es del dueño de la mayoría de su vaso.

No hay ninguna línea de packing aguas arriba de la que colgarlo, así que se cuelga de la máquina donde se hace. Decide 161 bulks.

Un bulk a granel hecho en **BECOMIX 25L** es del **Intern**, que lleva 80 de sus 121 códigos.

REGLA 5

Si es un comprado, es del planner que lo consume, pero solo si es uno solo.

Si lo consumen dos o más se queda **sin dueño** a propósito. Decide 2.947 comprados con dueño y deja 304 sin asignar.

Un envase que solo entre en códigos de la **701** es del **Intern**. Un tapón que entre en la 521 y en la 501 **no es de nadie**.

Las cinco reglas cubren los 7.176 códigos sin solaparse: 2.615 de packing, 1.149 bulks por consumo, 161 a granel, 2.947 comprados con un dueño y 304 sin asignar.

Regla 1 en una tabla: quién lleva cada línea

Las 28 líneas de packing y su dueño. Es lo único que hay que consultar para el 100 % de los productos finales.

LÍNEA	MÁQUINA	CÓDIGOS	DUEÑO	FAMILIA
P05P0306	306 Kemwall	25	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0321	321 Book Press	70	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0322	322 Book Press	1	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0324	324 Book Press	49	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0325	325 Vetraco Rotary Press	37	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0326	326 Vetraco Rotary Press	32	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0327	327 Robot Vetraco Press	22	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0329	329 Camwell	11	Jr 1 Jr planner 1	powders (pressing)
P05P0402	402 Weckerle	95	Jr 2 Jr planner 2	mouldings
P05P0410	410 Weckerle Tester	57	Jr 2 Jr planner 2	mouldings
P05P0416	416 MM360	259	Jr 2 Jr planner 2	mouldings
P05P0417	417 MM360	58	Jr 2 Jr planner 2	mouldings
P05P0501	501 Kugler	356	Sr 2 Sr planner 2	liquids
P05P0502	502 Kugler	333	Sr 2 Sr planner 2	liquids
P05P0506	506 Kugler	196	Sr 2 Sr planner 2	liquids
P05P0507	507 Kugler	66	Sr 2 Sr planner 2	liquids
P05P0509	509 Bottle Foundation Line	215	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0510	510 High Speed Kugler	262	Sr 2 Sr planner 2 (256 de 262)	liquids
P05P0513	513 Kalix Tube Filler	27	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0516	516 Kugler	47	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0518	518 IWK	81	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0519	519 PKB	102	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0520	520 Romaco	79	Sr 2 Sr planner 2	liquids
P05P0521	521 Kalix	477	Sr 1 Sr planner 1	liquids
P05P0602	602 Robot Line	40	Jr 1 Jr planner 1	powders (packing)
P05P0603	603 Robot Line	20	Jr 1 Jr planner 1	powders (packing)
P05P0612	612 Manual Line	69	Jr 1 Jr planner 1	powders (packing)
P05P0701	701 Liquids Prestige	171	Intern Intern	liquids

27 de las 28 líneas tienen un solo dueño. La única partida es la 510, por los 6 códigos que comparte con la 516 y que se van con ella (regla 2).

Regla 4 en una tabla: quién lleva cada vaso

Solo hace falta para los bulks que se venden a granel. Para el resto manda la regla 3, que es el consumo, no el vaso.

MÁQUINA	VASO	CÓDIGOS	MAYORÍA	CUOTA
P05M0350	PORTABLEMILL	5	 Jr planner 2	100 %
P05M0351	Mill 1	5	 Jr planner 2	100 %
P05M0352	Mill 2	5	 Jr planner 2	100 %
P05M0353	Mill 3	5	 Jr planner 2	100 %
P05M0360	V250	60	 Jr planner 1	100 %
P05M0361	V5001	81	 Jr planner 1	100 %
P05M0362	V5002	81	 Jr planner 1	100 %
P05M0363	V5003	81	 Jr planner 1	100 %
P05M0364	V100 Cream	25	 Jr planner 1	100 %
P05M0453	Pan1	104	 Jr planner 2	98 %
P05M0454	Pan2	49	 Jr planner 2	100 %
P05M0455	Pan3	92	 Jr planner 2	98 %
P05M0456	Pan4	51	 Jr planner 2	100 %
P05M0457	Pan5	48	 Jr planner 2	100 %
P05M0458	Pan6	52	 Jr planner 2	100 %
P05M0460	FRYMA	1	 Jr planner 2	100 %
P05M0462	BUHLER3	45	 Jr planner 2	53 %
P05M0463	BUHLER4	45	 Jr planner 2	53 %
P05M0464	Pan8	49	 Jr planner 2	100 %
P05M0465	K8 BEAD MILL	3	 Sr planner 2	100 %
P05M0466	K60 BEAD MILL	33	 Jr planner 2	52 %
P05M0554	UNI500	10	 Jr planner 2	100 %
P05M0555	BECO150	1	 Sr planner 2	100 %
P05M0557	BECO1200	80	 Sr planner 1	70 %
P05M0562	EKATO200	187	 Sr planner 1	43 %
P05M0563	EKATO1000	75	 Sr planner 1	64 %
P05M0565	EKATO200ATEX	307	 Sr planner 2	59 %
P05M0566	EKATO320ATEX	242	 Sr planner 2	44 %
P05M0567	BECO5	92	 Sr planner 1	60 %
P05M0568	BECOMIX 2000L	280	 Sr planner 1	77 %
P05M0569	DIAF MIXER	91	 Sr planner 2	100 %

P05M0570	DIAF MIXER 2	78	Sr 2	Sr planner 2	100 %
P05M0571	DIAF MIXER 3	90	Sr 2	Sr planner 2	100 %
P05M0573	EKATO500ATEX	291	Sr 1	Sr planner 1	76 %
P05M0575	BECOMIX 25L	121	Intern	Intern	66 %

Los vasos se comparten mucho más que las líneas: 21 de los 35 son de un solo planner, y los grandes de líquidos los tocan hasta 4. Es normal, un vaso sirve a varias líneas; por eso el ownership se organiza por línea y no por vaso.

Los bulks: cada uno con quien lo usa

De los 1.310 bulks, **1.098 los usa un solo planner** y son suyos. 161 se venden a granel y no los consume ninguna línea. Los **51 restantes los usan dos o tres planners a la vez**.

Ninguno está en manos de quien no lo usa (0 casos). Los compartidos son los únicos que dejan a alguien programando con bulk ajeno, y ahí no hay reparto que valga: un bulk que usan dos planners deja fuera a uno se ponga donde se ponga. Salen **52 traspasos pendientes, que es exactamente el mínimo posible** con estas líneas. Bajar de ahí no se hace tocando bulks, se hace moviendo líneas.

PLANNER	BULKS QUE USA	SUYOS	DE OTRO
Sr 1 Sr planner 1	358	344	14
Sr 2 Sr planner 2	456	426	30
Jr 1 Jr planner 1	69	69	0
Jr 2 Jr planner 2	233	226	7
Intern Intern	85	84	1

Los 304 comprados sin asignar

Por qué no tienen dueño. Son comprados que entran en códigos de dos o más planners. Dárselos a uno sería mentir: los otros los seguirían consumiendo igual y tendrían que pedir permiso para algo que usan todos los días. En la práctica un componente compartido no se gestiona por planner, se gestiona por compras, así que se dejan vacíos a propósito y se ve de un vistazo en el visor, donde salen huecos.

Son 304 códigos de los 3.251 comprados, el 9 %. Pero pesan mucho más de lo que parece: de ellos cuelgan **31.657 líneas de BOM**, porque son los envases y materiales comunes de toda la planta.

Con cuántos planners lo comparte cada uno

LO CONSUMEN	CÓDIGOS	QUÉ SON
2 planners	168	el caso normal: dos líneas de familias distintas usan el mismo envase
3 planners	100	material común de líquidos, o de líquidos más mouldings
4 planners	23	consumibles de casi toda la planta
5 planners	13	los verdaderamente universales, los toca todo el mundo

Quién comparte con quién

Los grupos que más se repiten. Es donde habría que ponerse de acuerdo si algún día se quiere dar dueño a alguno de estos códigos.

LO COMPARTEN	CÓDIGOS
Sr 1 Sr 2 Sr planner 1, Sr planner 2	91
Sr 1 Sr 2 Intern Sr planner 1, Sr planner 2, Intern	54
Sr 2 Jr 2 Sr planner 2, Jr planner 2	48
Sr 1 Sr 2 Jr 2 Sr planner 1, Sr planner 2, Jr planner 2	30
Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern Sr planner 1, Sr planner 2, Jr planner 1, Jr planner 2, Intern	13
Sr 1 Sr 2 Jr 2 Intern Sr planner 1, Sr planner 2, Jr planner 2, Intern	11
Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Sr planner 1, Sr planner 2, Jr planner 1, Jr planner 2	8
Sr 1 Sr 2 Jr 1 Sr planner 1, Sr planner 2, Jr planner 1	7

En cuántos aparece cada planner

PLANNER	COMPRADOS COMPARTIDOS QUE CONSUME
Sr 2 Sr planner 2	283
Sr 1 Sr planner 1	232
Jr 2 Jr planner 2	130
Intern Intern	93
Jr 1 Jr planner 1	55

La suma pasa de 304 porque un mismo código cuenta una vez por cada planner que lo consume.

Los diez que más se usan

CÓDIGO	PADRES	LO COMPARTEN
99260051959	2.484	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
99400004141	2.473	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
99030037401	1.733	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
99030050096	1.642	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
99030050092	1.198	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
SHWR0200A	715	Sr 2 Jr 1 Jr 2
R2105	588	Sr 1 Sr 2 Jr 2
R1362	549	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
R1750	439	Sr 1 Sr 2 Jr 1 Jr 2 Intern
R3718	409	Sr 1 Sr 2 Intern

Los cinco primeros entran en más de mil productos cada uno y los consumen los cinco planners. Ningún reparto los puede asignar sin dejar a cuatro personas dependiendo de una quinta.

Lo que queda abierto

La 510 partida

Es la única línea de packing con dos dueños. Sale de haber puesto la 516 con foundations: 6 códigos corren en las dos y se van con la 516, que es la pequeña. Además los bulks de la 516 alimentan al bloque Kugler mucho más que a foundations, así que el Sr planner 1 lleva la línea pero programa con bulks que en buena parte mueve el Sr planner 2. Es un coste conocido y aceptado a cambio de igualar la carga entre los dos Sr.

Kugler

Es el bloque más grande del packing de la planta y no se parte sin romper fluidity. Mientras siga entero, el Sr planner 2 va a llevar más códigos que nadie. Es la única palanca que queda si algún día hay que reequilibrar de verdad.

Los vasos compartidos

14 de los 35 vasos los tocan dos o más planners. No es un problema del reparto: un vaso sirve a varias líneas por diseño de la planta. Lo que hay que tener claro es que la coordinación en making es real, y que las reglas 3 y 4 solo dicen quién decide, no quién es el único que lo usa.

Cómo ajustarlo

El visor ([ashford_bom_graph_proposal.html](#)) lleva el reparto ya puesto. La forma dice qué es un código y el color de quién es: círculo para un FG, rombo para un bulk, triángulo para un WIP y cuadrado para un comprado; hueco es que no tiene dueño. Picando un planner, el mapa se queda solo con sus códigos y con los comprados que comparte con el resto. Para mover cosas: **Select related** coge una cadena entera, el rectángulo coge una zona y **Assign to** la reasigna. Los cambios se guardan solos en el navegador.

Generado por `build_report.py` a partir de `Ashford_split_2.xlsx` y `ownership_proposal.json`. Las cifras salen del mismo reparto que lleva el visor.